Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Detectar lectures enganyoses

Activitat 4 (fase 2): contrastar titulars de premsa amb les dades reals dels estudis i construir un catàleg de paranys a evitar.

1.1 Idea clau

Completem l'Activitat 4 centrant-nos en com els resultats d'un estudi es poden **distorsionar** en comunicar-los. A les **pissarres**, en grups, contrastareu titulars de premsa amb les dades reals de l'estudi i decidireu si el titular diu realment el que diuen les dades.

Els paranys més habituals en comunicar dades

- **Correlació presentada com a causa:** dues coses van juntes i es conclou que una *causa* l'altra.
- **Ignorar el marge d'error:** presentar una estimació com una certesa exacta.
- **Generalitzar des d'una mostra esbiaixada:** estendre a tothom el resultat d'un grup no representatiu.
- **Inflar una diferència no significativa:** destacar com a rellevant una diferència que pot ser atzar.
- **Triar la comparació que convé:** escollir la dada o el període que dona el titular més cridaner.

La pregunta clau: el titular diu *realment* el que diuen les dades?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — correlació convertida en causa

Titular: «*Els joves que fan activitats al centre cívic treuen millors notes*». Dada real: s'ha observat que els que hi van tendeixen a tenir millors notes. **Parany:** d'una **correlació** (van juntes) es conclou una **causa** (el centre millora les notes). Podria ser al revés (els que ja estudien més també van al centre) o haver-hi una tercera causa (famílies implicades). El titular sobreinterpreta.

Exemple 1.2 — ignorar el marge d'error

Titular: «*Puja el suport al servei: del* 48% *al* 51%». Dada real: totes dues enquestes tenen un marge de $\pm 3\%$. **Parany:** els intervals ($[45\%, 51\%]$ i $[48\%, 54\%]$) se superposen, així que la «pujada» de 3 punts pot ser atzar. Presentar-la com una tendència real ignora el marge d'error.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — detectar el parany

Titular: «*Un estudi demostra que la població prefereix el servei A*», a partir d'una enquesta clicable en una web. Quin parany hi ha?

Solució. Doble parany: (1) **generalitzar des d'una mostra esbiaixada** —una enquesta clicable recull només qui s'autoselecciona, no la població; (2) el verb «**demostra**» presenta com a certesa el que és, com a molt, una estimació d'una mostra poc fiable. El titular no es pot sostenir amb aquestes dades.

Resposta: Mostra autoseleccionada + «demostra» (certesa infundada).

Exercici resolt 1.2 — reescriure el titular amb honestedat

Reescriu de manera honesta el titular «*Puja el suport del* 48% *al* 51%» (marges de ±3%).

Solució. Una versió honesta seria: «*El suport es manté estable al voltant del* 50%*: la variació observada està dins del marge d'error*». Així s'evita presentar com a tendència una diferència que pot ser fruit de l'atzar.

Resposta: Reconèixer que la variació cau dins del marge i que el suport es manté estable.

1.4 Exercicis per fer

Treballeu en grup a la pissarra: per a cada titular, digueu quin parany hi ha i com el corregiríeu.

Exercicis per fer

1.1 Titular: «*Els municipis amb més biblioteques tenen menys atur*». Dada: s'ha observat una correlació. Quin parany hi ha?

1.2 Titular: «*El* 70% *de la població dona suport a la mesura*», a partir d'una enquesta feta a la sortida d'un acte a favor de la mesura. Quin biaix?

1.3 Titular: «*Rècord de satisfacció: puja del* 82% *al* 83%», amb marges de ±2%. La pujada és real o pot ser atzar?

1.4 Titular: «*Un estudi demostra que el programa cura l'ansietat*», sense grup de comparació. Quin problema té la paraula «demostra»?

1.5 (Reescriptura) Tria un dels titulars anteriors i reescriu-lo de manera fidel a les dades.

1.6 (Catàleg de paranys) Escriu la teva llista dels paranys més habituals a evitar quan es llegeixen o es comuniquen dades.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 Correlació presentada com a causa: que dues coses vagin juntes (més biblioteques, menys atur) no vol dir que una causi l'altra; pot haver-hi una tercera causa (per exemple, municipis més rics tenen més biblioteques *i* menys atur).

1.2 Biaix de selecció: s'enquesta qui assisteix a un acte *a favor*, un públic ja favorable. El 70% no és generalitzable a tota la població.

1.3 Pot ser atzar: amb marges de $\pm 2\%$, els intervals ($[80\%, 84\%]$ i $[81\%, 85\%]$) se superposen; 1 punt de «pujada» no és una tendència fiable.

1.4 «Demostra» presenta com a certesa causal el que, sense grup de comparació, no es pot establir: potser l'ansietat hauria baixat igualment. Caldria dir, com a molt, que «els participants milloren», sense afirmar causa provada.

1.5 Resposta oberta. Ha de reescriure el titular expressant la incertesa i evitant el parany (per exemple, substituir «demostra» per «suggereix», o reconèixer que la variació cau dins del marge).

1.6 Resposta oberta. Ha d'incloure: confondre correlació amb causa, ignorar el marge d'error, generalitzar des d'una mostra esbiaixada, inflar diferències no significatives i triar la comparació que convé.